

【第1回演習】

注意事項

- ・ 答えは **B5** サイズの白紙（できれば罫線もない方がよい）に書きましょう。
- ・ 実際に提出すると思って、採点者に伝わるような答案を書いてください。
- ・ 答案作成時の注意点については、<https://youtu.be/5Pe8OishOVA?si=sx8PfBr6BxeTr-AD> を参照しましょう。

1

$y = x^4 - 4x^3 + 2ax^2 + 1$ とする。ただし、 x, y は実数である。次の条件 (*) が成り立つような実数 p のなかで最小のものを求めよ。

(*) $p < x$ において、 x は y の関数である。

2

点 $A(-1, 0)$ を通る傾き m の直線と放物線 $C: y = x^2$ が異なる2点 P, Q で交わっている。

- (1) m のとりうる値の範囲を求めよ。
- (2) m が (1) の範囲で変化するとき、三角形 OPQ の重心の軌跡を求めよ。

3

実数 x, y が

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad x^2 + y \leq 1$$

を満たしながら変化するとき、 $x^3 + y$ の最大値と最小値を求めよ。

4

3以上の奇数 n に対して、 a_n, b_n を次のように定める。

$$a_n = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^{n-1} (k-1)k(k+1), \quad b_n = \frac{n^2 - 1}{8}$$

- (1) a_n, b_n はどちらも整数であることを示せ。
- (2) $a_n - b_n$ は4の倍数であることを示せ。

5

1辺の長さが1である正四面体 $OABC$ を考える。辺 OA を $2:1$ に内分する点を P 、辺 OB を $1:2$ に内分する点を Q 、 $0 < t < 1$ を満たす t に対して、辺 OC を $t:(1-t)$ に内分する点を R とする。

- (1) 線分 PQ の長さを求めよ。
- (2) 三角形 PQR の面積が最小となるときの t の値を求めよ。